

5 横隔膜の炎症 diaphragmatic inflammation

到達目標

- 横隔膜の炎症の原因を説明できる

病因・病態・疫学

横隔膜は、通常無菌的である胸腔と腹腔を隔てる、筋膜および筋組織から構成される器官であり、横隔膜自体が感染の初発部位となることは極めてまれである。歴史的には、横隔膜炎は Hedblom's syndrome (急性原発性横隔膜炎) と呼ばれていたが、実際には多くの報告が隣接臓器からの炎症の波及によるものであることを示している¹⁾。

Hedblom's syndrome では、患側の吸気時の疼痛や下部胸壁の運動制限を特徴とし、X線所見では横隔膜の挙上や可動性低下を認める。実験的には、Trichinella 感染モデルにおいて横隔膜の機能低下が示されている²⁾。なお、現在この病態は単独で診断されることはほとんどなく、原発巣の感染症として分類・診断されている。

感染症以外にも、筋ジストロフィーなどの全身性筋疾患において横隔膜が障害されることがあるが、横隔膜特異的な炎症性筋疾患は報告されていない。また、寄生虫疾患（エキノコックスなど）に伴う hydatid cyst が横隔膜に発生することがあり、腫瘍性嚢胞との鑑別が必要となることがある。さらに、横隔膜子宮内膜症が気胸の原因となることもある（いわゆる月経随伴性気胸）。

横隔膜の感染や瘻孔形成の多くは、胸腔・腹腔内の感染の波及による。報告例として、肝膿瘍など横隔膜下の膿瘍の波及、胃潰瘍や胃全摘術後の腹腔内膿瘍による横隔膜穿通がある。また、食道拡張術や胆石腹腔鏡手術の合併症として、横隔膜に膿瘍が形成されることがある³⁾。

症候・身体所見

横隔膜の感染においては、深呼吸時の下部胸部または上腹部の激しい痛みや、肩への放散痛を認めることがある。呼吸や嚥下の動作で疼痛が増強し、発熱、頻脈、意識混濁などの全身感染症状を伴うこともある。

炎症の原発巣を特定するには、詳細な問診と既往歴の聴取が重要である。特に、手術歴（例：腹腔鏡手術）などから1年以上経過してから発症する場合もありうる。

診断・検査

a 血液検査

白血球数やCRPなどの炎症マーカー上昇がみられる。

b 胸部X線

横隔膜の平坦化、胸水貯留がみられることがある。

c 胸部CT

横隔膜の肥厚がみられるが、横隔膜単独の炎症はまれであり、胸腔・腹腔内の所見も併せて評価する必要がある。

- ・胸腔：胸水、胸膜肥厚、腫瘍（胸膜炎や中皮腫など）
- ・腹腔：横隔膜下膿瘍、腹腔内腫瘍や膿瘍など

治療

- ・抗菌薬投与が基本である。
- ・膿瘍形成がある場合はドレナージ（場合によっては外科的処置）を行う。
- ・瘻孔形成がある場合には、原則として外科的修復が必要である。

文献

- 1) Joannides M : Dis Chest 12 : 89, 1946
- 2) Winter MD, et al : Parasitology 109 (Pt 1) : 129, 1994
- 3) Mercer CD, Hill LD : Dig Dis Sci 30 : 891, 1985